

Projet SO

Mael Hamet

April 2025

1 Introduction

2 Modélisation mathématique

- On doit déterminer toutes les valeurs de x , y et m le dimanche - Pendant la semaine, on observe la vraie demande et on calcule les coûts

On retrouve une formulation classique en 2-stage stochastic problem :

1st stage :

Decision variables :

- $x_{i \in I} \geq 0$ indique le stock de chaque entrepôt en début de semaine
- $y_{dj} \geq 0 \quad \forall (d, j) \in D \times J$ indique la quantité de nourriture à transporter au district j le jour d
- $m \in \mathbf{R}$ indique la quantité de nourriture à transporter d'un entrepôt à l'autre le vendredi.

Contraintes :

$$\sum_{d=1}^5 \sum_{j=1}^3 y_{dj} \leq x_1$$

$$\sum_{d=1}^5 \sum_{j=4}^6 y_{dj} \leq x_2$$

$$\sum_{d=1}^7 \sum_{j=1}^3 y_{dj} \leq x_1 - m$$

$$\sum_{d=1}^7 \sum_{j=4}^6 y_{dj} \leq x_2 + m$$

$$-0.2x_2 \leq m \leq 0.15x_1$$

Fonction Objectif :

$$\min \sum_i c_i^o x_i + \sum_{i,d,j} c_{ij}^f y_{dj} + E[Q(x, y, m, \xi)] \quad (1)$$

Avec Q qui représente le 2nd stage model.

2nd stage :

decision variables :

- $\xi_{dj} \geq 0$ Variable aléatoire représentant la demande
- $R_{dj} \geq 0$ Excès de nourriture du jour d au district j qui doit être renvoyé
- $p_{dj} \geq 0$ nourriture manquante pour vérifier que 95% de la demande est satisfaite
- $e_{djj'} \geq 0$ représente le transfert d'urgence entre deux districts le jour d. Ici, j et j' doivent appartenir au même groupe de district, sinon le transfert vaut 0.

Contraintes :

$$R_{dj} \geq y_{dj} + R_{d-1j} + \left(\sum_{j'} e_{djj'} - \sum_{j'} e_{dj j'} \right) - \xi_{dj}$$

$$y_{dj} + R_{f-1j} + \left(\sum_{j'} e_{djj'} - \sum_{j'} e_{dj j'} \right) + p_{dj} \geq 0.95 \xi_{dj}$$

La fonction objectif se décompose en quatre coûts différents. Le premier est le **holding cost**, qui représente le coût de garder un repas dans l'entrepôt à la fin de chaque jour. celui ci est obtenu en calculant la quantité de repas restante chaque jour, de la façon suivante :

$$C^h = \sum_i \sum_d \left(x_i - \sum_{k=1}^d \sum_j (y_{kj} + R_{k-1j} - R_{kj}) \right) c^h \quad (2)$$

La deuxième partie du coût est le **waste disposal cost**, qui correspond à la nourriture restante à la fin de la semaine. Celui ci est calculé ainsi :

$$C^w = \sum_j R_{7j} c^w \quad (3)$$

La troisième partie du coût est le **emergency transfer cost**, qui correspond au transfert d'urgence d'un district à l'autre.

$$C^e = \sum_d \sum_j \sum_{j'} e_{djj'} c_{jj'}^e \quad (4)$$

Enfin, la dernière partie correspond à une pénalité en cas de non réponse à la demande. Cette pénalité sera appliquée pour chaque repas non distribué en dessous de 95% de la demande, avec un coût c^p à définir. Le coût se représente donc ainsi :

$$C^p = \sum_d \sum_j p_{dj} c^p \quad (5)$$

Et la fonction objectif s'écrit donc :

$$\min C^h + C^w + C^e + C^p \quad (6)$$